

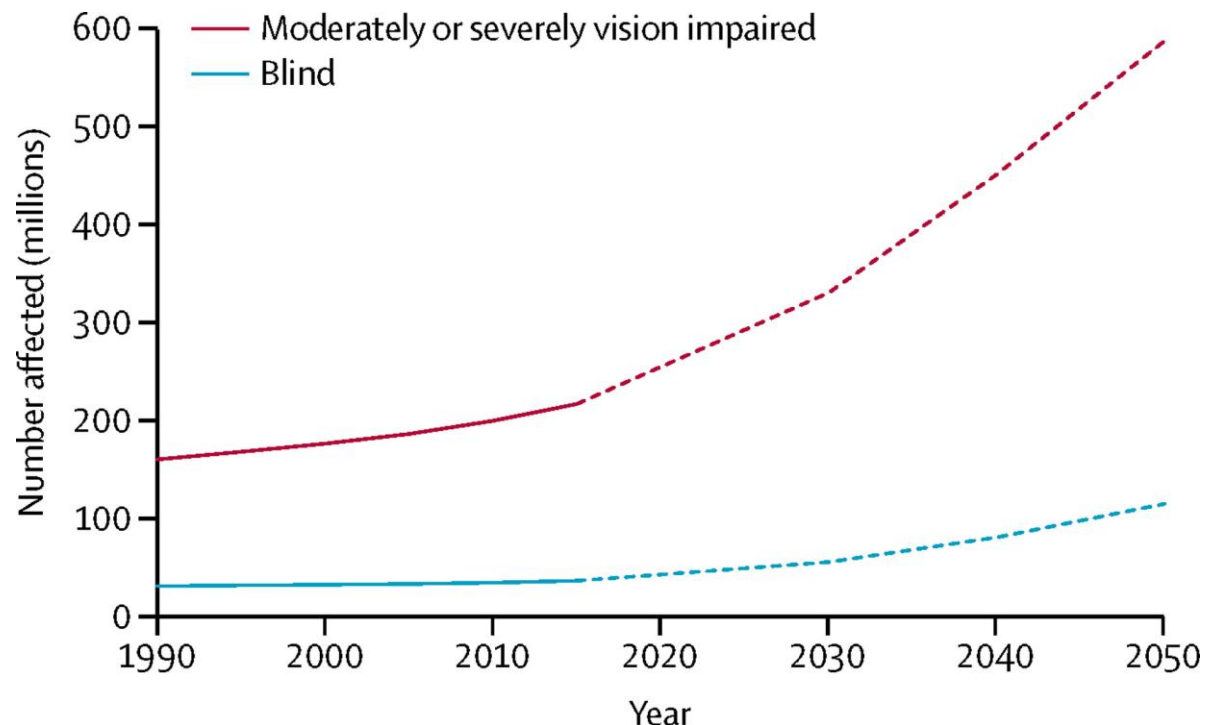
視覚障がい者のための 環境適応型歩行支援システム —Environment-adaptive walking support system for visually impaired persons—



川島 凌太朗
東北大学 大学院 医工学研究科

1. 背景 —社会的背景と課題—

白杖を補い、周囲の物体と変化を伝える情報が必要



世界・全年齢の人数（2017年研究）
 2015年まで推計・以降は予測
 赤：中等度・重度視覚障害 青：失明

白杖で確認する情報

足元や接触範囲の
障害物・段差



補いたい視覚情報

物体：何が、どこにあるか

動き：どこで変化があるか

人口増加・高齢化を背景に、周囲の情報を補う支援を目指す

図：提供スライドの原図を保持。Bourne et al., Lancet Global Health 2017, DOI: 10.1016/S2214-109X(17)30293-0

1. 背景 —物体と動きの役割—

同じ場面から、異なる情報を取り出す

物体：周囲の環境を知る

YOLOX-Tiny：種類・画像内位置



「椅子・机・人がある」

動き：周囲の変化に気づく

動き推定：フレーム間の変化



「人の位置が変化した」

静止物体の情報と、変化の情報。歩行支援には両方が必要

説明用イラスト（生成画像）。検出枠・光フローの実測結果を示す図ではない。

1. 背景 一歩行補助デバイスにおける μ T-Kernelの意義一

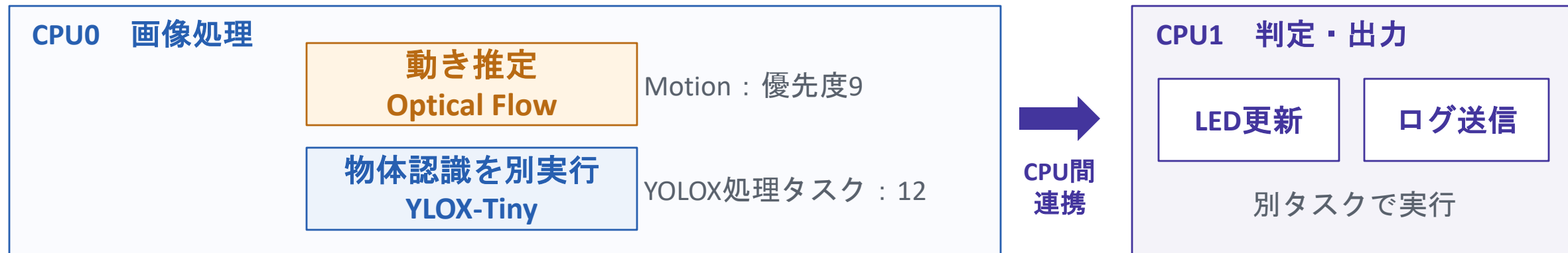
認識の完了待ちに、動きと提示の更新を従属させない

逐次処理の例



後続の更新も、認識処理の待ち時間の影響を受ける

本作品： μ T-Kernelで二経路を協調



将来：この分離を土台に、環境に応じて物体認識と動き推定の重点を調整

AIが物体の意味を取得し、TRONが処理の実行を協調させる

構成の概念図。優先度はCPUタスクの設定であり、固定周期・応答時間やNPU演算の中断を保証するものではない。

1. 背景 —従来手法との比較—

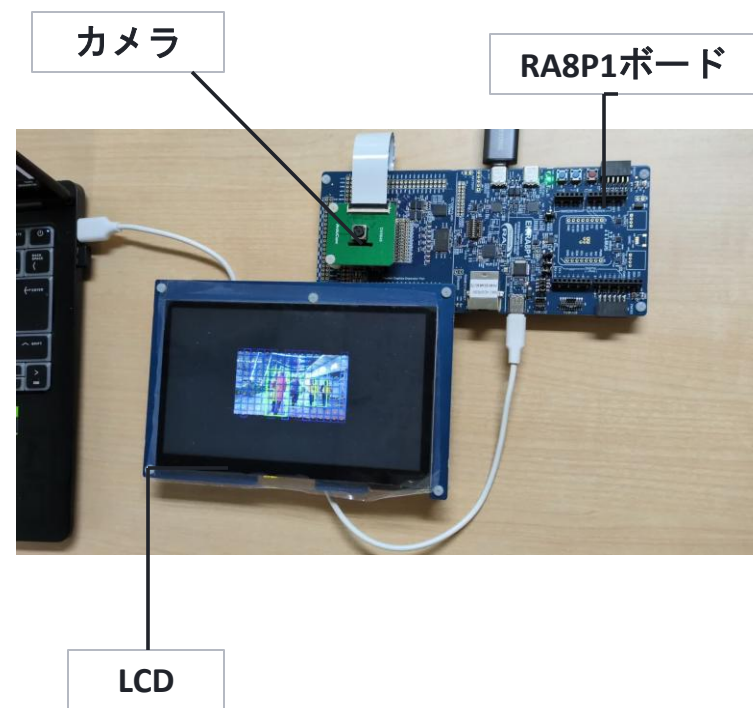
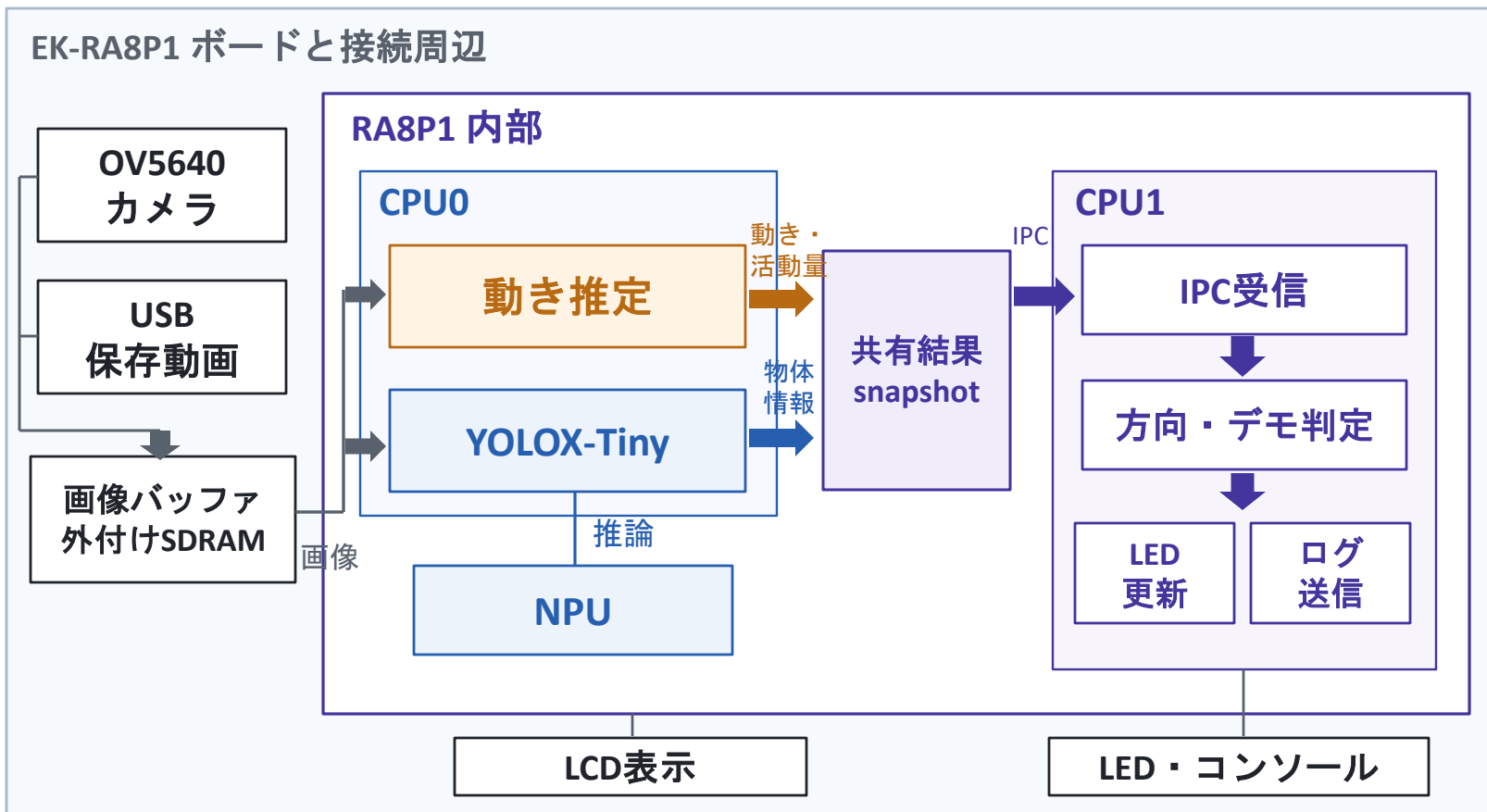
共通の必要要件	EyeCane 距離センサ	Kumari・Hammady サーバ連携AI	TinyissimoYOLO 機器内AI	本作品 TRON×AI
方式の画像				
物体の種類・ 画像内位置	× 距離情報	○ YOLOv8	○ 小型YOLO	○ YOLOX-Tiny
認識待ちに依存しない 環境変化の更新	○ 距離変化を直接取得	未記載	未記載	○ 動き推定を別経路化
外部計算機・通信なしで 環境情報を生成	○ 単体動作	× 検出サーバを使用	○ 機器内推論	○ CPU0・NPU
提示更新を重処理・ ログ送信待ちから分離	対象外 重い画像処理なし	未記載	未記載	○ LED・ログを分離

○：設計・実装上の対応 未記載：原著で確認できない ○は応答時間・歩行安全性の保証ではない

原著：Chebat et al. 2015／Kumari & Hammady 2026／Moosmann et al. arXiv:2311.01057。図の出典・条件はノート。

2. システム構成 ー概要ー

物体と動きの二経路を、実機上の処理分担へ落とし込む



実機写真

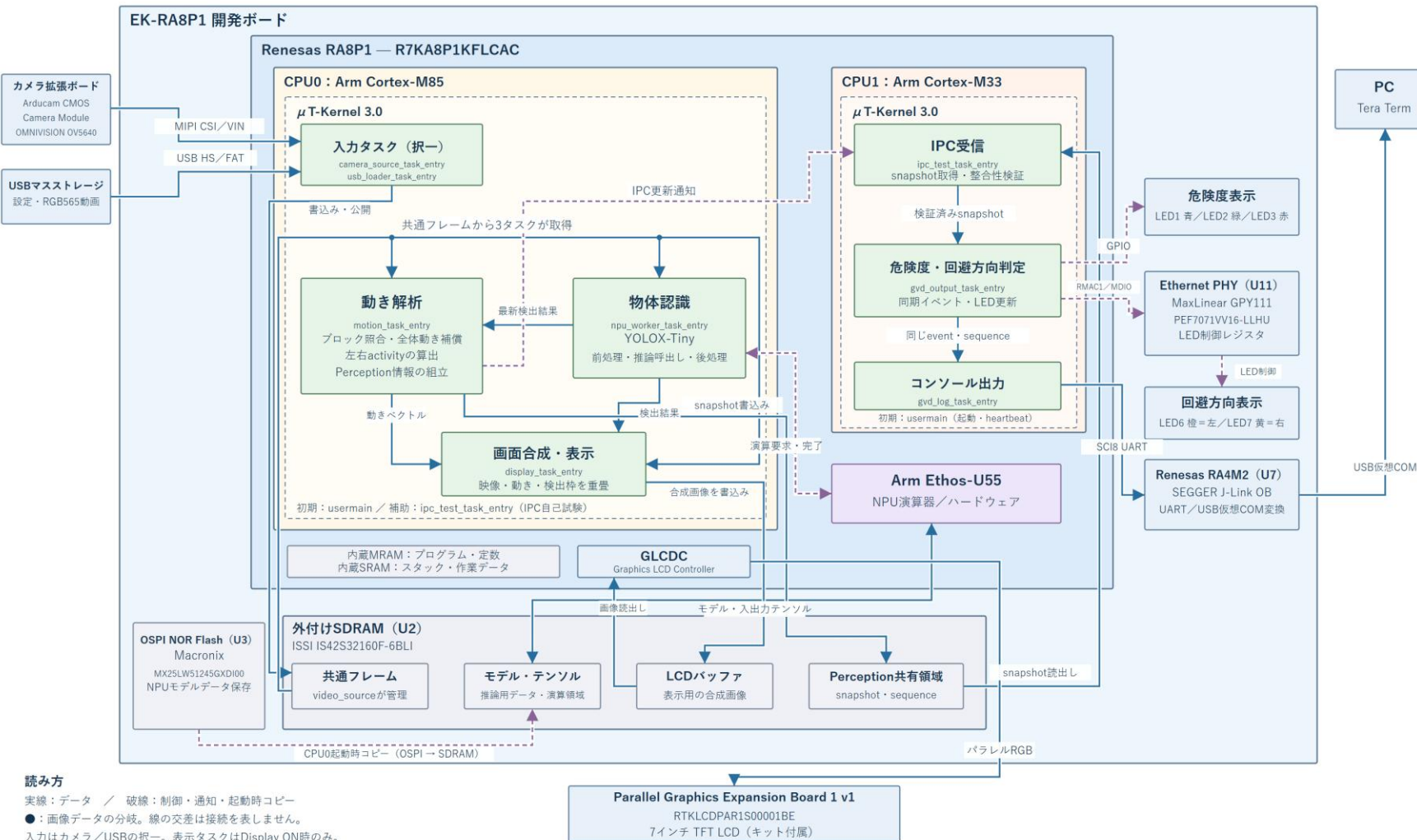
CPU0で視覚処理、CPU1で意思決定・出力を実行する

構成模式図：固定版README・FIRMWARE_CHANGES・実装コード。右写真：提供実機動画。

2. システム構成 ー詳細ブロック図ー

EK-RA8P1：ハードウェア構成と情報の流れ

緑：μT-Kernelのタスク | 紫：NPU | 灰色：メモリ



読み方

実線：データ / 破線：制御・通知・起動時コピー

●：画像データの分岐。線の交差は接続を表しません。

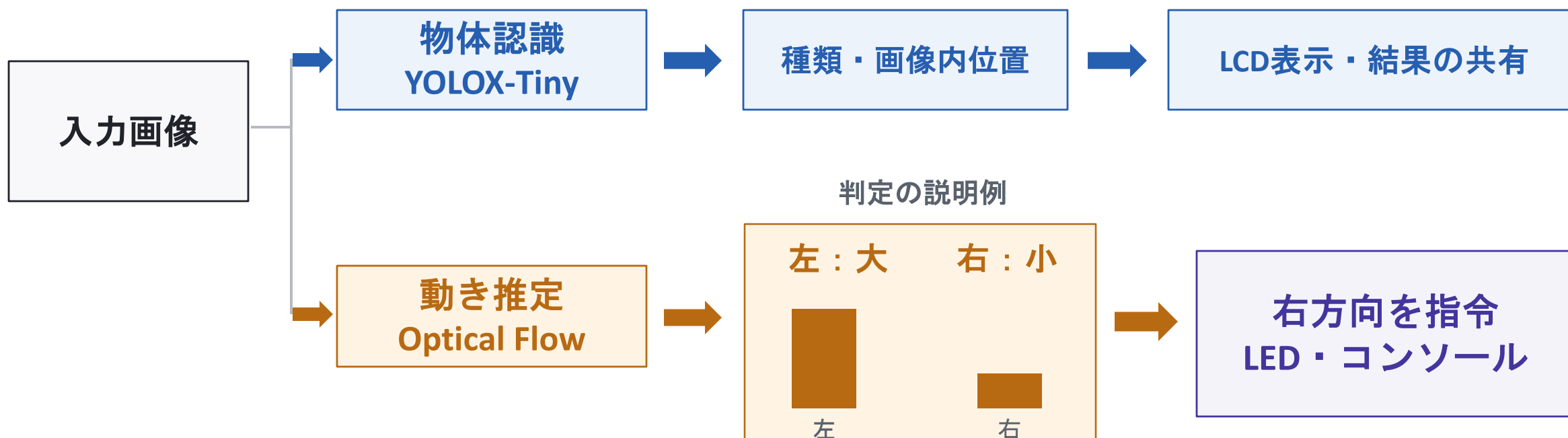
入力：カメラ / USBの択一。表示タスクはDisplay ON時のみ。

機能ブロック図です。割込み・メモリバス・電源回路などの詳細は省略しています。

説明用イラスト (生成画像)

3. カメラ入力 of 動作確認 —画像処理と意思決定—

物体情報を表示し、動きの左右差から方向指令を生成する



低活動・左右差小・推定不確か・情報が古い場合は、方向指令を出さない

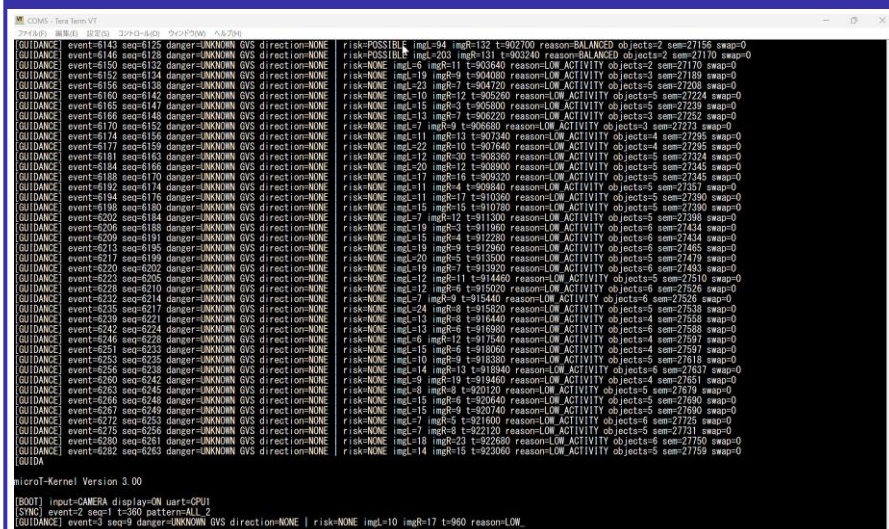
「何があるか」と「どちら側の活動が大きいか」を区別して扱う

模式例。左右活動量は距離・接近速度・衝突確率ではない。物体クラスは現行の方向判定に使用していない。

3. カメラ入力 of 動作確認 —デモ動画—

室内のカメラ入力で、物体情報と判定出力を確認

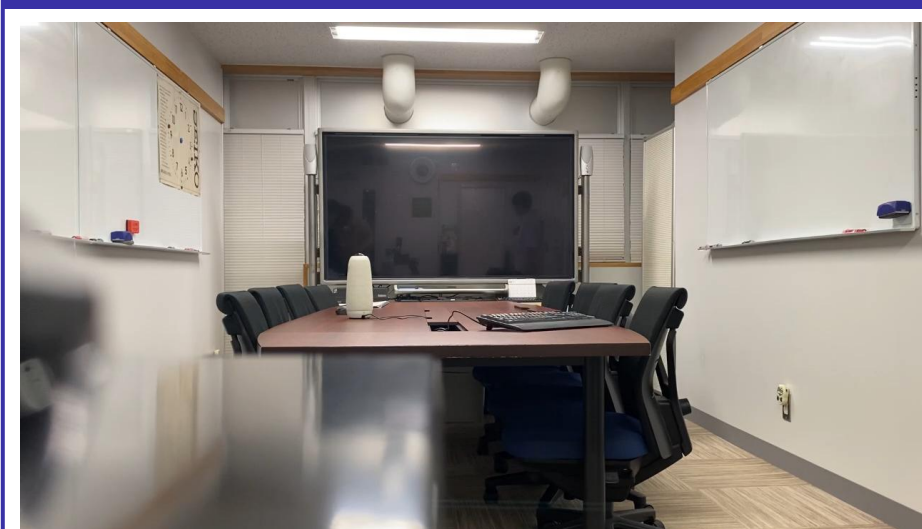
動画1 コンソール



動画2 ボード・LED・LCD



動画3 スマホからの視点



室内の観察例：低活動時は青。物体情報の出力も継続

4. USB入力 of 動作確認 —USB保存動画の入力経路—

保存した街路映像を、同じ処理系へ繰り返し入力する



写真は、USB映像を処理している実機のLCD

入力はUSBカメラではなく、USBメモリ内の保存映像。
同じ入力を使い、処理・判定を再確認できる。

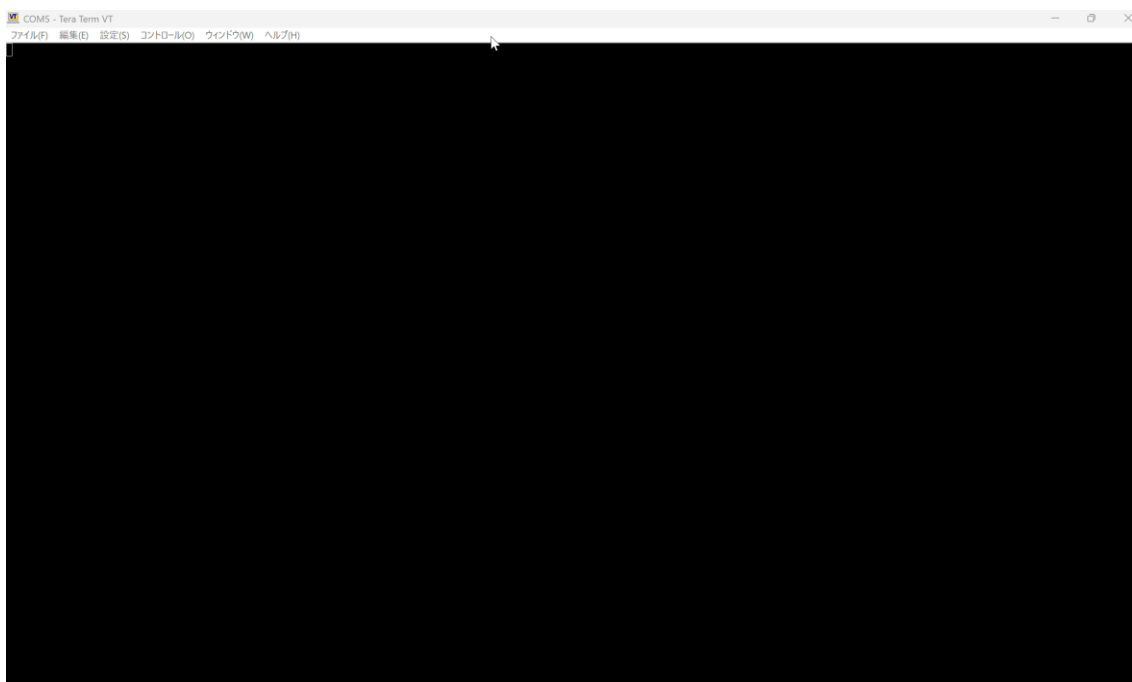
カメラで撮影しにくい場面も、保存映像で再現して確認できる

原動画：Glimpse of Tehran, Wikimedia Commons, CC BY 3.0。加工・帰属は固定版USB-VIDEO-NOTICE.txtに準拠。

4. USB入力 of 動作確認 —デモ動画—

人が行き交う街路映像で、活動量に応じた出力を確認

動画1 コンソール



動画2 ボード・LCD・LED



街路映像の観察例：活動量が大きく、緑・赤の判定が現れる

実写素材：USBモードの画面録画と実機撮影。代表静止画を表示。青・緑・赤は活動量に基づくデモ判定。

5. 考察 ―環境に応じた物体と動きの優先度配分―

優先度配分を固定せず、場面に応じて調整する



室内の例

低活動の判定
が中心

動きが小さくても、家具などの情報は必要



街路の例

活動量に応じ
出力が変化

動的な場面では、変化を早く捉えたい

将来構想：両方を継続し、処理・提示の重点を調整

室内の例 物体情報に重点

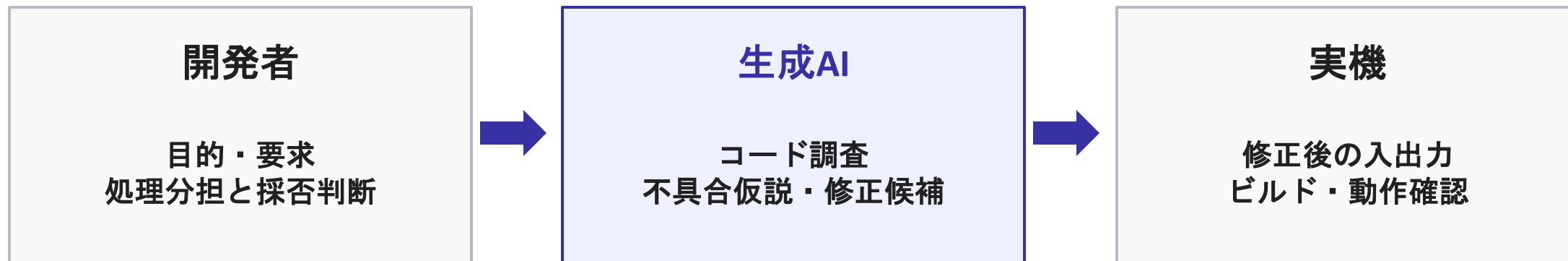
動的な歩道の例 動き情報に重点

二経路の共存を、環境適応型の歩行支援へ発展させる

上段：異なる場面・入力方式の観察例。下段：将来構想。環境適応の有効性を実証した比較実験ではない。

開発の工夫: バイブコーディングと独自改変

ファームウェア調査とデバッグを迅速化し、統合設計に時間を使う



差分資料で追える代表例

USB DMA : キャッシュの整合性
→ 送受信前後のclean/invalidateを追加

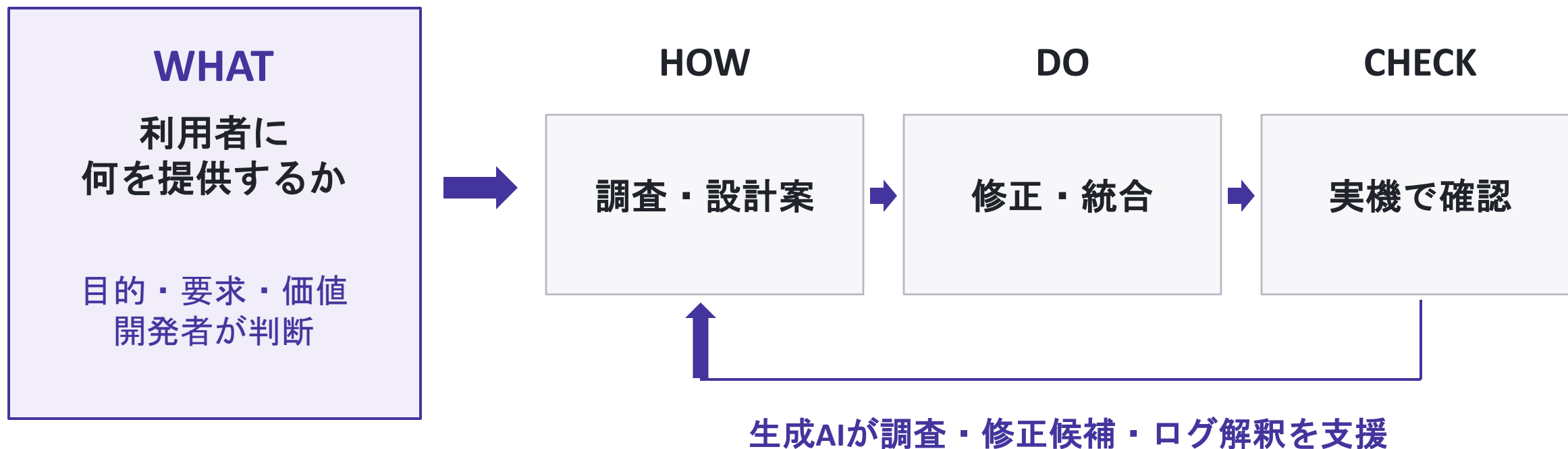
MIPI / VIN : 無効割込みの設定回避
→ 有効ベクタ・優先度だけ設定

OSやモデル自体は既存資産。独自の価値は処理の統合と検証可能な改変にある。

実装差分: 固定コミット docs/FIRMWARE_CHANGES.md / docs/patches/

6. 開発の工夫 一価値創造と実装サイクル

実装・検証の反復を支援し、「何を実現するか」に集中する



実機の結果を受けて、開発者が採否と次の要求を決める

HOW・DO・CHECKを反復しやすくし、WHATで価値を考える

生成AIの活用方針・効果：発表者本人の開発経験。時間短縮率・AI生成コード率は計測していない。

6. 開発の工夫 ーバイブコーディングとファームウェア独自改変ー

ファームウェアの障壁を調べ、修正と実機確認を繰り返す

課題

変更

実機確認

USB DMA
CPUとDMA間の
キャッシュ整合性



送受信前後の
clean / invalidateを追加



MIPI / VIN
割込み設定の
有効性を確認



有効なベクタ・優先度だけ
設定するガードを追加

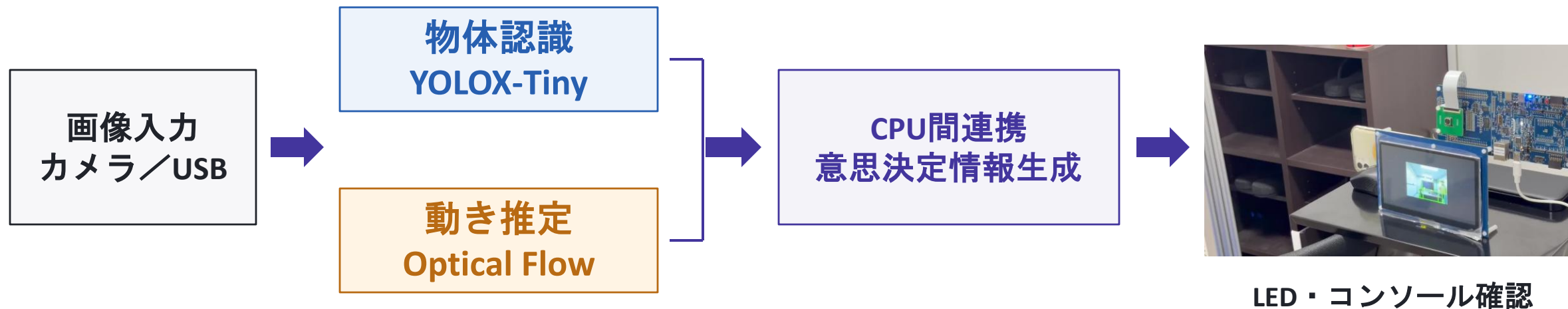


既存OS・モデルを活用し、独自の統合と改変を実機で確かめる

差分：固定版 docs/patches/fsp-drivers.patch / bsp-port.patch。写真は修正後の統合動作例。

7. 今回の到達点

画像入力から意思決定情報生成までを、実機で統合した



次段階：環境に応じた重点配分 ／ GVS刺激・立体音響による身体提示
実歩行での安全性・快適性・有用性を評価

身体提示へ接続するための、視覚処理・意思決定基盤を構築

実装範囲：固定版README・FIRMWARE_CHANGES・提供動画。人体刺激・実歩行評価は次段階。

8. 今後の開発ロードマップ: 開発ボードからウェアラブルへ

共存の基盤を、環境適応と身体提示、装着可能な形へ育てる

第1段階 今回



視覚処理・意思決定
LED・コンソールで確認

第2段階 身体提示



安全性・快適性・有用性を
評価しながら統合

第3段階 ウェアラブル



RA8P1と必要周辺機能を
小型基板・モジュールへ

継承する資産：タスク設計・画像入力・Motion/AI統合・IPC・意思決定・実機評価

必要機能を選定し、ソフトウェア資産と開発ノウハウを継承する

第2・第3段階は将来構想。装着図は生成した概念図で、外観・寸法・重量・駆動時間は未設計。

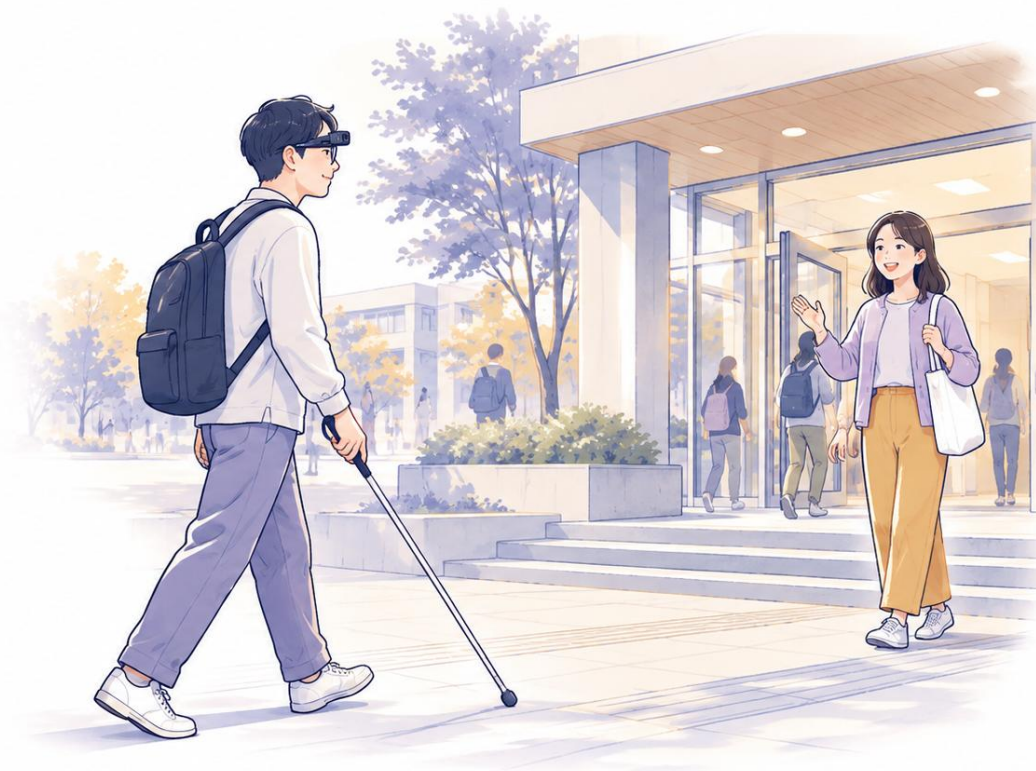
9. 未来社会ビジョンと結論

物体と動きを捉え、環境に合う支援へ

周囲の把握と
移動を支える

外出・社会参加の
選択肢を広げる

今回：二経路の共存と意思決定情報生成を実装



TRON×AIを、健康寿命延長と障害者のQOL向上を支える
根本的ソリューションへ。

利用場面は将来構想の生成イラスト。QOL向上・健康寿命延長は今回の実証済み成果ではなく、目指す社会的価値。